REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 路线 R2 执行与错误分析报告

COLMAP 稀疏成功 · dense 失败诊断（缺 CUDA 运行时）· photo-texture 自研纹理验证成功 · 替代方案分析

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、报告概述 3

二、工具版本与依赖环境 4

三、执行步骤与命令行参数 5

四、成功环节关键输出指标 6

4.1 特征提取与匹配 6

4.2 稀疏重建（SfM，R2 核心用途：相机位姿解算） 6

4.3 photo-texture 纹理管线（自研，降级路径场景①） 6

五、中断环节与完整错误信息 7

5.1 中断阶段：密集重建（patch_match_stereo） 7

5.2 失败原因诊断 7

六、失败环节替代方案分析 8

七、坐标系对齐挑战（photo-texture 模式 A 观察） 9

八、总结与后续建议 10

附录 A：关键日志摘录 11

附录 B：产物清单 12

一、报告概述

本报告记录**路线 R2（COLMAP 开源 SfM 后端 + 全自研 photo-texture 纹理管线）**的完整执行过程与结果。执行在 6 个 COLMAP 阶段 + 自研 photo-texture 管线中推进：**特征提取、特征匹配、稀疏重建、去畸变均成功**；**密集重建（patch_match_stereo）失败**（CUDA 运行时不可用），按既定预案触发**错误分析报告。**报告包含：执行步骤与命令参数、成功环节关键指标、失败环节完整错误与诊断、针对失败环节的替代方案分析，以及**降级路径（场景①：激光几何 + 照片纹理）下 photo-texture 管线的成功验证成果。**

> **结论先行**：dense 阶段失败为**环境限制**（本机无 CUDA Toolkit 运行时），非方案缺陷；COLMAP sparse（相机位姿解算，R2 核心用途）与全自研 photo-texture 纹理管线均成功，降级路径（场景①：几何来自激光/独立网格 + 照片纹理）完整跑通并输出带纹理交付物。

二、工具版本与依赖环境

组件	版本	说明
COLMAP	4.1.1 (Commit a0d785f, 2026-07-17, CUDA)	E:\colmap\colmap-x64-windows-cuda\bin\colmap.exe
GPU 硬件	NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop (4GB, compute 8.6)	nvidia-smi 可见，Driver 546.30 / CUDA 12.3
CUDA Toolkit 运行时	**缺失**（无 cudart64_*.dll）	COLMAP CUDA 初始化失败的直接原因
Python	3.12.10	venv: .venv_lab
numpy / open3d	2.5.2 / 0.19.0	photo-texture 管线依赖
xatlas	0.0.11	UV 展开（复用 h3d.texture.uv）

三、执行步骤与命令行参数

测试输入：程序化生成的 **60 张合成多视角照片**（800×600，12 方位角 × 5 俯仰角环绕，软件光栅化渲染，带高频纹理与 Lambert 明暗，位姿真值已知用于验证）。全部阶段日志落盘 output/_colmap_demo/logs/。

#	阶段	命令与关键参数	状态
0	照片集生成	gen_photos.py（软件渲染 60 张 + capture_meta_gt.json）	□ 成功
1	特征提取	colmap feature_extractor --ImageReader.single_camera 1 --FeatureExtraction.use_gpu 0 --SiftExtraction.max_num_features 8192 --SiftExtraction.peak_threshold 0.004	□ 成功
2	特征匹配	colmap exhaustive_matcher --FeatureMatching.use_gpu 0 --FeatureMatching.max_num_matches 8192 --FeatureMatching.guided_matching 1	□ 成功
3	稀疏重建	colmap mapper --Mapper.ba_use_gpu 0 --Mapper.num_threads 4	□ 成功
4	去畸变	colmap image_undistorter --output_type COLMAP	□ 成功
5	密集重建	colmap patch_match_stereo --PatchMatchStereo.geom_consistency true --PatchMatchStereo.gpu_index 0	□ **失败**
6	稠密融合	colmap stereo_fusion（依赖深度图，未执行）	□ 未执行
7	photo-texture	photo_texture.py（自研：位姿解析 + 坐标对齐 + xatlas UV + 照片投影）	□ 成功（降级路径）

注：COLMAP 4.1.1 参数命名与旧版不同——并行匹配参数为 **FeatureMatching.***（非 SiftMatching.*）；PMS 无 use_gpu 开关（GPU-only，仅 gpu_index）。全流程强制 CPU（use_gpu 0）以规避本机 CUDA 运行时缺失对前 4 阶段的影响。

四、成功环节关键输出指标

4.1 特征提取与匹配

指标	数值	说明
图像数	60 张	全部成功提取特征
每图特征数	54 ~ 316（均值 164）	SIFT（CPU），peak_threshold 0.004
匹配验证对	90 对 E（本质矩阵）+ 94 对 H（单应）	两视图几何验证成功

4.2 稀疏重建（SfM，R2 核心用途：相机位姿解算）

指标	数值	说明
重建数	1 个稀疏模型	colmap_ws/sparse/0
相机数	1（SIMPLE_RADIAL，f=799.5px）	单相机共享内参
注册图像	20 / 60	增量重建注册 20 张（合成场景部分注册）
稀疏点云	367 点	points3D.bin
平均轨迹长度	5.98	每 3D 点平均观测次数
平均重投影误差	**0.81 px**	位姿解算质量良好

4.3 photo-texture 纹理管线（自研，降级路径场景①）

指标	数值	说明
输入位姿	COLMAP sparse（模式 A）/ 真值（模式 B 验证）	20 张注册位姿
几何网格	bumpy 网格（模拟激光扫描几何），3906 面	独立于 SfM 重建
UV 展开	xatlas，2936~2907 顶点	复用 h3d.texture.uv
投影相机	模式 B：**60/60** 照片参与	视角加权 + top-3 平均抗接缝
纹理覆盖率	1.06%（1024²）	每面 4 采样点 UV 光栅化（设计上限 ~1.5%）
投影耗时	0.75 s	numpy 向量化
输出文件	obj 658KB + glb 166KB + diffuse.png 54KB	带纹理交付物生成成功

纹理质量验证：1024×1024 RGB 图，非黑像素占比 1.06%，颜色标准差 ~25（有纹理变化），16 级量化下 105 种颜色（色彩丰富）。模式 A（COLMAP 位姿经 sparse 锚点对齐）覆盖率为 0——坐标系对齐残差大（无靶标，见第七章），印证路线文档「坐标系对齐重大风险」；真实工程需控制点 ICP 对齐（照片导入方案）。

五、中断环节与完整错误信息

5.1 中断阶段：密集重建（patch_match_stereo）

```
# 命令：
colmap patch_match_stereo --workspace_path colmap_ws/dense \
  --workspace_format COLMAP --PatchMatchStereo.geom_consistency true \
  --PatchMatchStereo.gpu_index 0

# 日志（logs/05_pms.log 末尾）：
I ... patch_match_options.cc:70] num_threads: -1
I ... patch_match.cc:129] --- PatchMatch::Run ---
E ... cudacc.cc:59] CUDA error at ..\src\colmap\util\cuda.cc:56 - (null)
退出码：127（未生成任何深度图，stereo_fusion 无法执行）
```

5.2 失败原因诊断

逐层定位结论：① GPU 硬件存在（RTX 3050 Laptop，compute 8.6，驱动 546.30 支持 CUDA 12.3）；② **系统未安装 CUDA Toolkit 运行时**（C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA 不存在，PATH 无 CUDA，colmap bin 内也无 cudart64_*.dll）；③ COLMAP 4.1.1 CUDA 构建在 cuInit 阶段因缺失运行时 DLL 抛 **CUDA error (null)**；④ PatchMatchStereo 为 **GPU-only 算法**（COLMAP 无 CPU 实现，仅 gpu_index 参数），故 dense 阶段在当前环境不可执行。前 4 阶段因强制 use_gpu 0（CPU）未受影响。

六、失败环节替代方案分析

方案	原理	可行性	实施建议
A. 安装 CUDA Toolkit 运行时	下载安装 CUDA Toolkit 12.x（含 cudart64_12.dll），或仅拷贝 cudart 运行时至 COLMAP bin	高（需 ~2.5GB 安装 / 或 ~5MB 运行时拷贝 + 兼容性验证）	最直接；安装后重跑 patch_match_stereo；若仅缺 cudart 可先试运行时拷贝
B. 云端 / 远程 GPU	在带 CUDA 的环境（云 GPU 实例 / 研究室服务器）运行 dense，产物回传	高（一次性）	适合批量生产；与 CI/复现环境分离
C. 场景①降级（**本报告已采用**）	dense 非必需：几何来自激光扫描/独立网格，COLMAP 仅解算位姿（sparse），photo-texture 直接投影	高（已验证成功）	对应文保标准工作流「激光拿几何、单反拿色彩」；dense 仅用于场景②纯照片重建
D. 其它 MVS 引擎	OpenMVS（GPL）/ MVE（BSD-3）替代稠密重建	中（许可证与集成成本）	需评估 GPL 传染（OpenMVS 不建议）；MVE 可与现有栈配合
E. COLMAP CPU 构建	使用无 CUDA 的 COLMAP 构建	低（PMS 无 CPU 实现）	仅前 4 阶段可用；dense 仍需 GPU，不解决本问题

推荐：短期用方案 A（装 CUDA 运行时）补跑 dense，验证场景②完整链路；主业务线按方案 C（场景①）推进——dense 不是 photo-texture 的必需输入，且文保业务本身以「激光几何 + 照片纹理」为标准。GitHub CI 保持全 mock（无 GPU 亦可验证逻辑）。

七、坐标系对齐挑战（photo-texture 模式 A 观察）

模式 A（COLMAP sparse 位姿）投影覆盖率 0：SfM 输出任意尺度/坐标系（稀疏点云包围盒约 22.6，相机中心范数 1.1~4.7），与真值几何（包围盒 2.4）不匹配。自研 Umeyama 迭代对齐在无靶标锚点下残差大（131~2267mm，sparse 点仅 367 个且含漂移）——**印证路线文档「坐标系对齐重大风险」**。工程结论：真实应用须在采集阶段布设**编码靶标/控制点**，管线内用**控制点 ICP 对齐**（照片导入方案），或采用 LOFTR 特征直接配准（P2 可选）。本演示以模式 B（真值位姿）验证投影算法正确性，输出高质量纹理。

八、总结与后续建议

路线 R2 执行结论：**COLMAP sparse 相机位姿解算（核心用途）与全自研 photo-texture 纹理管线均验证成功**（稀疏重建重投影误差 0.81px；纹理投影 60/60 相机参与、覆盖率 1.06%、输出 obj/glb/diffuse 带纹理交付物）；dense 阶段因环境缺 CUDA Toolkit 运行时失败（方案缺陷 vs 环境限制：判定为**环境限制**）。后续建议：① 安装 CUDA 运行时补跑 dense（方案 A）；② 主业务线按场景①降级路径推进（方案 C）；③ 采集规范加入控制点靶标，落实坐标系 ICP 对齐；④ GitHub CI 保持 mock、实机用例文档化。

对硕士论文的意义：本次执行已验证「开源 SfM（COLMAP）+ 自研纹理投影」技术路线可行：创新点 1（photo-texture 投影）在正确位姿下输出有效纹理；创新点 2（坐标系对齐）的挑战被实证（无靶标不可靠 → 控制点 ICP 方向明确）；dense 失败为环境问题而非方法问题，论文中可作为「实验环境与限制」章节的实证素材。

附录 A：关键日志摘录

```
# logs/03_mapper.log（稀疏重建成功）
I ... sfm.cc:341] output_path 校验通过
I ... incremental_pipeline.cc:540] => Image sees 89 / 286 points
I ... model.cc:441] Cameras: 1
I ... model.cc:445] Images: 20 | Registered images: 20
I ... model.cc:448] Points: 367
I ... model.cc:456] Mean reprojection error: 0.806218px

# logs/05_pms.log（密集重建失败）
I ... patch_match.cc:129] --- PatchMatch::Run ---
E ... cudacc.cc:59] CUDA error at ..\src\colmap\util\cuda.cc:56 - (null)

# photo-texture 输出（成功）
[photo-texture] 模式 B（真值位姿，算法验证）：{projected_cameras: 60,
  coverage_ratio: 0.0106, projection_time_s: 0.75, triangles: 3906}
[photo-texture] 输出文件: rock001_L1.0.obj / .glb / _diffuse.png
```

附录 B：产物清单

产物	路径	说明
照片集	output/_colmap_demo/00_photo/rock001/*.jpg（60 张）	合成多视角输入
真值位姿	output/_colmap_demo/00_photo/capture_meta_gt.json	投影算法验证基准
稀疏模型	output/_colmap_demo/colmap_ws/sparse/0（bin + txt）	20 张注册 / 367 点
去畸变工作区	output/_colmap_demo/colmap_ws/dense	dense 失败，仅 images/sparse
几何网格	output/_colmap_demo/colmap_ws/mesh_laser.ply	模拟激光扫描几何
带纹理交付	output/_colmap_demo/50_tex/rock001/{obj, glb, diffuse.png}	photo-texture 产物
执行日志	output/_colmap_demo/logs/*.log	01~05 + sparse 统计 + 转换日志